

Контролно за МОМ

9-12 клас - първо контролно 1994 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Нека $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ са естествени числа, за които $k_m \neq k_{m+1} - 1$ и нека $s_m = k_1 + k_2 + \dots + k_m$ за $m = 1, 2, \dots$. Да се докаже, че за всяко естествено n интервалът $[s_n, s_{n+1})$ съдържа точен квадрат на естествено число.

Задача 2. Нека $\mathbb{N}$ е множеството на естествените числа и $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ е функция, изпълняваща условията:

- а) $f(i) < f(j)$ при $i < j, i, j \in \mathbb{N}$;
- б) $(f(i), f(j)) = f((i, j))$ за произволни $i, j \in \mathbb{N}$;
- в) $(f(i))^2 < f(1)f(2i)$ за всяко $i \in \mathbb{N}$.

Да се докаже, че редицата $\{f(i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ не съдържа три члена, които образуват геометрична прогресия.

Задача 3. Нека $a_1, a_2, \dots, a_n$ е редица, за която $a_k \in \{0, 1\}$ за всяко $k = 1, 2, \dots, n$. Под всеки два последователни члена на редицата пишем 0, ако те са равни, или 1, ако те са различни. По този начин се получава нова редица с $n - 1$ члена. Повтаряйки тази процедура, получаваме триъгълна таблица. Колко най-много елементи, равни на 1, може да съдържа тази таблица?

Контролно за МОМ 1994
9-12 клас - второ контролно
1994 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Да се докаже, че за всяко просто p сумата

$$\binom{p}{1} + \binom{p}{2} + \cdots + \binom{p}{\left[\frac{2p}{3}\right]}$$

се дели на p^2 .

Задача 5. В даден триъгълник да се впише равностранен триъгълник с минимално лице.

Задача 6. Страните на 99-ъгълника $A_1A_2 \dots A_{99}$ са оцветени в три цвята син, червен и жълт - така че страните $A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, \dots, A_{97}A_{98}, A_{98}A_{99}, A_{99}A_1$ имат съответно следните цветове: червен, син, червен, $\dots$, червен, син, жълт. Разрешено е една страна да бъде преоцветена, ако цветът ѝ е различен от този на съседните ѝ две страни. Възможно ли е след краен брой преоцветявания да се получи оцветяване, при което за някое k страните $A_kA_{k+1}, A_{k+1}A_{k+2}, A_{k+2}A_{k+3}, \dots, A_{k-3}A_{k-2}, A_{k-2}A_{k-1}, A_{k-1}A_k$ ($A_{100} = A_1 = A_{98}, A_{101} = A_2 = A_{97}$) да имат съответно следните цветове: червен, син, червен, син, $\dots$, червен, жълт, син?

Контролно за MOM 1994
9-12 клас - трето контролно
1994 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 7. Редицата $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ е дефинирана чрез равенствата

$$a_1 = 1993^{1994^{1995}} \quad \text{и} \quad a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2}, & \text{ако } a_n \text{ е четно;} \\ a_n + 7, & \text{ако } a_n \text{ е нечетно.} \end{cases}$$

Да се намери най-малкият член на редицата.

Задача 8. Нека $x_1, x_2, x_3, \dots$ са положителни реални числа, за които

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \sqrt{n}$$

за всяко $n \geq 1$. Да се докаже, че

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \geq \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

за всяко $n \geq 1$.

Задача 9. Върху едно от полетата на шахматна дъска с размери $n \times n$ е разположен цар, който след $n^2 - 1$ хода обхожда всички полета на дъската. Всеки хоризонтален или вертикален ход между съседни полета с обща страна има дължина 1, а всеки диагонален ход между две съседни полета, имащи само общ връх, има дължина $\sqrt{2}$. Да се намери дължината на възможно най-дългия път, който може да извърви царят.

Контролно за МОМ 1994

9-12 клас - четвърто контролно 1994 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 10. Изпъкналият шестоъгълник $ABCDEF$ е вписан в окръжност $AB = CD = EF$. Диагоналите му AD, BE и CF се пресичат в точката Q , а AD и CE се пресичат в точката P .

Да се докаже, че $\frac{CP}{PE} = \frac{AC^2}{CE^2}$.

Задача 11. Нека A е множеството на числата от вида 10^k , където k е естествено число. Множествата B и C съдържат същите числа, но записани съответно в двоична и петична система: $A = \{10, 100, 1000, \dots\}$, $B = \{1010, 1100100, 1111101000, \dots\}$, $C = \{20, 400, 13000, \dots\}$. Да се докаже, че за всяко естествено число $n \geq 2$ съществува точно едно число в точно едно от множествата B и C , което има точно n цифри.

Задача 12. Да се докаже, че в равнината не съществуват четири точки, такива че разстоянията между всеки две от тях да са нечетни числа.